Cuadratura Numérica y Regla de Simpson

Juan Fernando Paz

Cuadratura

En general, aproximar una integral definida mediante una suma ponderada en la forma

$$I = \int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i)$$

se conoce como cuadratura. En donde

- x_i son los nodos de evaluación.
- w_i son los pesos asociados a esos nodos.
- $n+1$ es el número de puntos utilizados.

La idea de interpolar la función

En lugar de aproximar directamente el área mediante rectángulos, podemos aproximar la función mediante un polinomio.

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b p_n(x)\,dx$$

Al integrar el polinomio obtenemos una fórmula de cuadratura.

Recordatorio: la regla del trapecio

La regla del trapecio aproxima la función mediante un polinomio de grado uno.
En un intervalo $[a, b]$:

$$\boxed{T_1 = \frac{b-a}{2}\left[f(a) + f(b)\right]}$$

Utiliza dos nodos:

$$x_0 = a, \qquad x_1 = b.$$

Y dos pesos iguales:

$$w_0 = w_1 = \frac{b-a}{2}.$$

Construcción de la regla de Simpson

La regla de Simpson es una cuadratura con nodos equiespaciados:

$$x_0 = a, \qquad x_1 = \frac{a+b}{2}, \qquad x_2 = b,$$

y aproxima la integral mediante un polinomio de grado 2 que interpola los puntos $(x_k, f(x_k)), k = 0, 1, 2$.

Regla de Simpson 1/3

Recordemos que:

$$h = \frac{b-a}{2}.$$

La regla de Simpson simple establece:

$$\boxed{I \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right]}$$

Equivalentemente:

$$\boxed{I \approx \frac{b-a}{6}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right]}$$

Regla de Simpson compuesta

La formulación vectorial de la regla de Simpson compuesta es:

$$\boxed{I \approx \frac{h}{3} \mathrm{c}^T \mathrm{y}}$$

con $\mathrm{c} = [1, 4, 2, 4, 2, \ldots, 4, 2, 4, 1]$, $\mathrm{y} = [f(x_0), f(x_1), \ldots, f(x_n)]$.

Orden de precisión: trapecio y Simpson

Para funciones suficientemente suaves:

$$\text{Trapecio compuesto:} \quad E = O(h^2),$$
$$\text{Simpson compuesto:} \quad E = O(h^4).$$

Simpson suele converger más rápidamente para funciones suficientemente suaves.